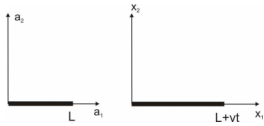


3. En la figura, se muestra la deformación sufrida por una banda elástica en el tiempo.



Mecánica del Continuo

Año 2015

Página 1

- Dar la posición x de una partícula material arbitraria de la banda, como función del tiempo t y su posición inicial a .
- Dar la distribución de velocidad para los puntos de la banda elástica, como función:
 - de la posición inicial a y el tiempo t .
 - de la posición actual x y el tiempo t . [Revisar la derivada de la solución](#)
- Una mosca camina sobre la banda a una velocidad relativa w con respecto a la misma. Calcular la aceleración de la mosca como función del tiempo t y de las demás variables relevantes. Preguntar este, no lo entiendo

$$f = V(x(t), t) = v_1(x(t), t) + w(x(t), t)$$

$$v_1(x(t), t) + w(x(t), t)$$

$$\frac{Dv(x(t), t)}{Dt} = \frac{D}{Dt} (v_1(x(t), t) + w(x(t), t))$$

$$= \frac{\partial}{\partial t} (v_1 + w) + \frac{\partial}{\partial x} (v_1 + w) \cdot \overbrace{(v_1 + w)}^v$$

$$= \frac{\partial v_1}{\partial t} + \frac{\partial v_1}{\partial x} \cdot \overbrace{(v_1 + w)}^v$$

$$\frac{Dv}{Dt} = \frac{D}{Dt} (v_1 + w) = \frac{Dv_1}{Dt} + \frac{Dw}{Dt} = \frac{D}{Dt} (v_1)$$

$$= \frac{\partial v_1}{\partial t} + \frac{\partial v_1}{\partial x} \cdot (v_1 + w)$$

tensor 6^{to} orden

$$A_{ijkemn} = \epsilon_{ijk} \epsilon_{emn}$$

$$A_{ijkemn} = \overbrace{p_{ip} p_{jq} p_{kr}}^{\epsilon_{pqr} \epsilon_{stu}} \overbrace{p_{es} p_{mt} p_{nu}}^{\epsilon_{pqr} \epsilon_{stu}}$$

$$= \underbrace{p_{ip} p_{jq} p_{kr}}_{\epsilon_{ijk}} \underbrace{p_{es} p_{mt} p_{nu}}_{\epsilon_{emn}} \epsilon_{pqr} \epsilon_{stu} = \epsilon_{ijk} \epsilon_{emn}$$

Ahora para demostrar mediante contracción que es isotrópico es un poco más trabajo pero se llega. Como demostrar para el tensor de tercer orden $B_{ijk} = \alpha \epsilon_{ijk}$ es suficiente se trabaja con este:

Problem 1.1.1 Let $\det A$ denote the determinant of the 3×3 matrix A which has elements A_{ij} . Use (1.1.20) and (1.1.21) to show that

$$\det A = \epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = \epsilon_{ijk} A_{i1} A_{j2} A_{k3} \quad (1.1.22)$$

Deduce that

$$\epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = \det A \quad (1.1.23)$$

and hence show that

$$\det A = \epsilon_{ijk} A_{i1} A_{j2} A_{k3} \quad (1.1.24)$$

Se sabe que

$$\det(\underline{A}) = \epsilon_{ijk} \underbrace{A_{1i} A_{2j} A_{3k}}_{\substack{\text{los vectores son los columnas de la matriz } \underline{A} \\ p=1, q=2, r=3}} = \epsilon_{ijk} \underbrace{A_{ii} A_{jj} A_{kk}}_{\substack{\text{los vectores son los filas de } \underline{A}}} \quad \text{los vectores son los filas de } \underline{A}$$

Ahora si se intercambia los índices 1,2,3 se obtienen distintas conclusiones:

- $\epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = -\epsilon_{ijk} A_{j1} A_{i2} A_{k3} = -\det(\underline{A}) \quad p=2, q=1, r=3$
- $\epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = \epsilon_{jki} A_{j1} A_{k2} A_{i3} = +\det(\underline{A}) \quad p=3, q=1, r=2$
- $\epsilon_{ijk} A_{1i} A_{2j} A_{3k} = \frac{1}{2} A_{11} (\epsilon_{ijk} A_{j2} A_{k3} - \epsilon_{ikj} A_{k2} A_{j3}) = 0 \quad p=1, q=r=2$
- ...

Como se ve estas operaciones se pueden reducir en la siguiente expresión:

$$\epsilon_{pqr} \det(A) = \epsilon_{ijk} A_{ip} A_{jq} A_{kr} = \epsilon_{ijk} A_{pi} A_{qj} A_{rk} \quad \text{reemplaza en la fórmula de arriba}$$

Entonces:

$$B_{pqr} = p_{pi} p_{qj} p_{rk} B_{ijk} =$$

$$= p_{pi} p_{qj} p_{rk} \alpha \epsilon_{ijk} =$$

$$= \alpha \epsilon_{ijk} p_{pi} p_{qj} p_{rk} =$$

$$= \alpha \epsilon_{pqr} \underbrace{\det(\underline{P})}_1 = \alpha \epsilon_{pqr} \Rightarrow \text{el tensor } \underline{B} \text{ es isotrópico.}$$

Ahora si la rotación es ortogonal propia $\Rightarrow \det(\underline{P}) = +1$. Por eso se dice que el tensor de tercer $B_{ijk} = \alpha \epsilon_{ijk}$ son isotrópico solo para rotaciones propias.

$$x = f(a, t) \rightarrow a = f^*(x, t)$$

$$a) \underline{v(a, t)} = \dot{x} = \frac{Df(a, t)}{Dt} = a^2 t \rightarrow ac = \frac{Dv(a, t)}{Dt}$$

$$b) \underline{v(x, t)} = f^{*k}(x, t) \rightarrow ac = \frac{Dv(x, t)}{Dt}$$

$$\frac{D}{Dt} v(x, t) = \left. \frac{\partial v(x, t)}{\partial t} \right|_{x=f(a, t)} + \underline{v} \cdot \left. \frac{\partial v(x, t)}{\partial x} \right|_{t=f(a, t)}$$

$$\frac{Dv_i}{Dt} = \frac{\partial v_i}{\partial t} + v_j \cdot \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$$

$$A_{ij} = T_{ij} \Rightarrow A_{km} = T_{km}$$

2. Sea el movimiento

$$\mathbf{x} = \chi(\mathbf{a}, t) = [a_1 + ta_2 \quad a_2 - t^2 a_1 \quad a_3]^T$$

a. Hallar el mapeo inverso

$$\mathbf{a} = \chi^{-1}(\mathbf{x}, t)$$

Debo usar el que es en función de los desplazamientos? Como se cual tengo que usar en cada caso?

b. Hallar el tensor de deformaciones de Green-Lagrange para $t=1$.

c. Hallar la velocidad y la aceleración para una partícula que pasa por $\mathbf{x} = [2 \ 1 \ 0]^T$ en el instante $t=1$.

Como demuestro para a-b-c-e-refla

$$\mathbf{x} = \chi(\mathbf{a}, t) = [a_1 + ta_2 \quad a_2 - t^2 a_1 \quad a_3]^T$$

$$\bullet \quad \underline{v} = \frac{D\mathbf{x}}{Dt} = \left[\frac{D}{Dt}(a_1 + ta_2), \frac{D}{Dt}(a_2 - t^2 a_1), \frac{D}{Dt}(a_3) \right]$$

$$= [a_2, -2ta_1, 0] \rightarrow$$

$$\frac{Dv}{Dt} = \left[\frac{D}{Dt}a_2, \frac{D}{Dt}(-2ta_1), \frac{D}{Dt}(0) \right] =$$

$$= [0, -2a_1, 0]$$

$$\rightarrow a_1 = f(x, t)$$

$$\bullet \quad \begin{aligned} x_1 &= a_1 + ta_2 \Rightarrow a_2 = (x_1 - a_1)/t \quad t \neq 0 \\ x_2 &= a_2 - t^2 a_1 \Rightarrow x_2 = \frac{x_1 - a_1}{t} - t^2 a_1 \Rightarrow x_2 \cdot t = x_1 - a_1(1 + t^3) \\ x_3 &= a_3 \Rightarrow a_3 = x_3 \end{aligned} \quad \left| \quad a_1 = \frac{x_1 - x_3 t}{1 + t^3} \right.$$

$$a_2 = \frac{x_1 - \frac{x_1 - x_3 t}{1 + t^3}}{t} =$$

$$\underline{a} = f(x, t) \rightarrow v(\underline{a}, t) \rightarrow v^*(\underline{x}, t)$$

Lagrangien Euleriano

$$\frac{Dv^*}{Dt} = \frac{\partial v^*}{\partial t} + v^* \cdot \frac{\partial v^*}{\partial x}$$

$$\frac{DT(x(t), t)}{Dt} = \frac{\partial T}{\partial t} + v^* \cdot \frac{\partial T}{\partial x}$$

$$v(x, t) \quad T(x, t)$$

Regla de la cadena

- c. Calcule el campo tensorial de deformaciones infinitesimales $\epsilon(X, Y)$.
- d. En el caso (c), calcule las deformaciones principales y direcciones principales para el punto de coordenadas $X=0.5; Y=0.5$.

$$\begin{cases} \epsilon_{11} = 2x^2 + y \\ \epsilon_{22} = 3x + 4 \end{cases}$$

$$\epsilon_{12} = \ln y + 3$$

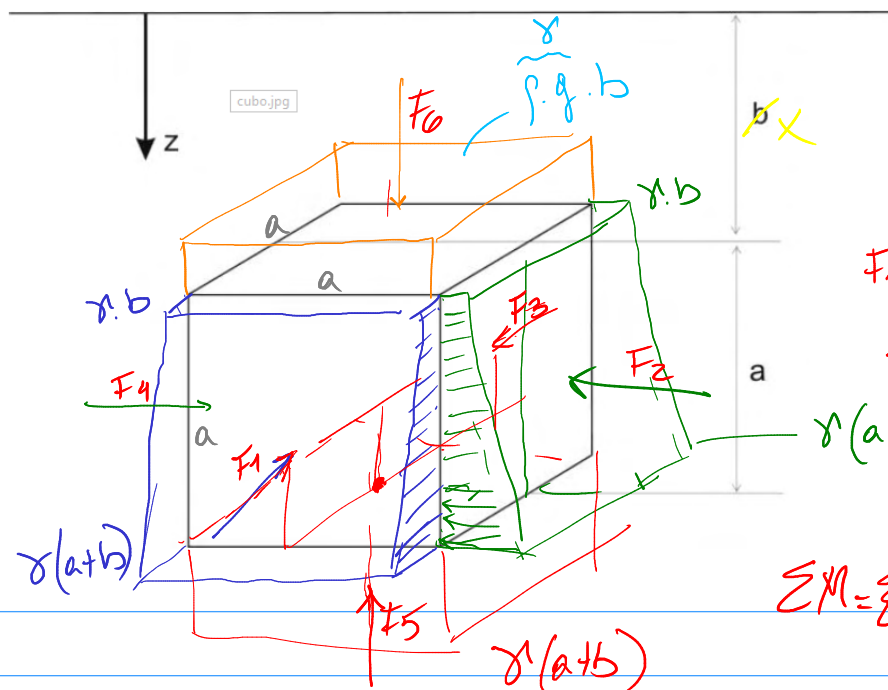
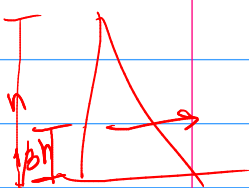
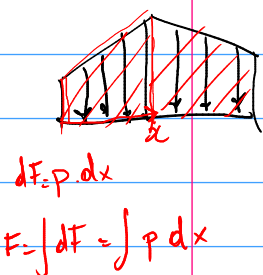
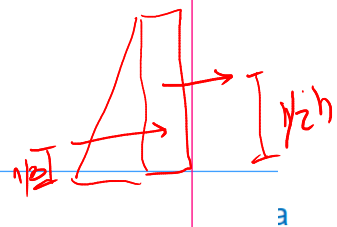
$$\epsilon_{11} = 2 \cdot 0.5^2 + 0.5 = 1.00$$

$$\epsilon_{22} =$$

$$\epsilon_{12} =$$

$$\begin{bmatrix} 1.00 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\epsilon_{11}' = \cos \theta \dots$$



$$F_1 \cdot b_{r1} - F_0 \cdot b_{r1} + F_2 \cdot b_{r2} - F_4 \cdot b_{r2} + \rho(a+b) F_4 \cdot 0 + F_5 \cdot 0$$

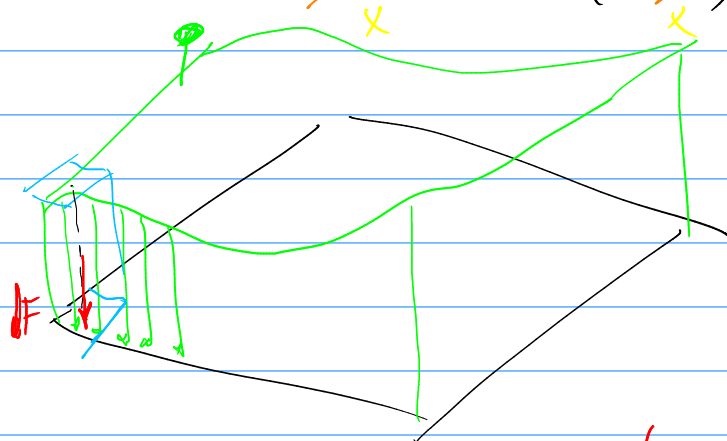
$$\sum M = \sum F \cdot b_r = 0$$

$$R_s = a^2 \cdot \rho \cdot b$$

$$R_i = a^2 \cdot \rho(a+b)$$

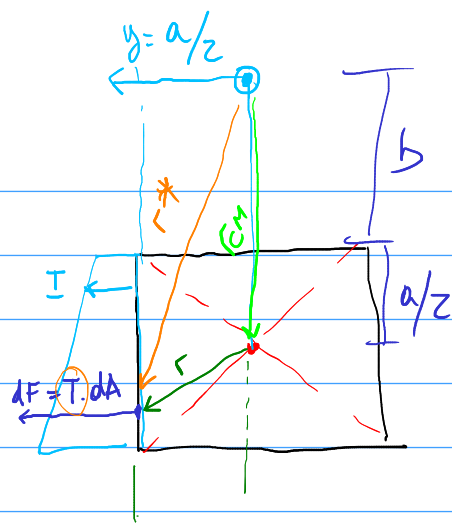
Princípio de Arquimedes

$$\sum F_y = R_s - R_i = a^2 \rho b - a^2 \rho(a+b) = -\rho a^3$$



$$dF = p \cdot dA$$

$$\sum dF \Rightarrow F = \int_A dF = \int_A p \cdot dA$$



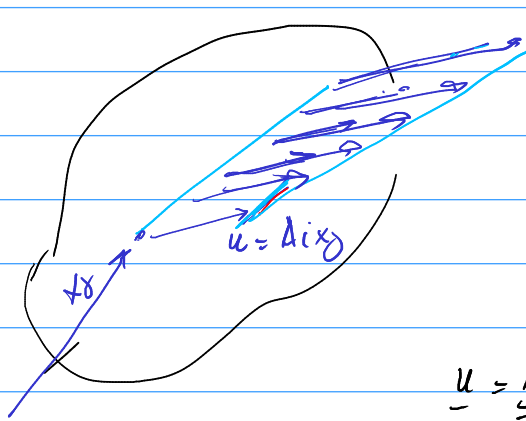
$$\underline{r} \times d\underline{F} =$$

$$\underline{r} = \underline{r}^* - \underline{r}_{CM}$$

$$= \begin{bmatrix} x \\ a/2 \\ z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ b + \frac{a}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ a/2 \\ z - b - \frac{a}{2} \end{bmatrix}$$

4. La formulación general de una deformación llamada "homogénea" está dada por el campo de desplazamientos $u_i = A_{ij}X_j$, donde los A_{ij} son constantes (o bien funciones del tiempo, pero independientes de la posición X_j). Mostrar que esta deformación es tal que toda línea recta permanece recta después de la deformación.

Sugerencia: aplique la transformación a puntos pertenecientes a una recta arbitraria $a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 = b$ y verifique que luego de la deformación se encuentran alineados sobre una línea recta. (Notar que como consecuencia, toda sección plana permanece plana después de la deformación).



$$\underline{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \frac{1}{a_3}(b - a_1X_1 - a_2X_2) \end{bmatrix}$$

$$\underline{u} = \underline{A} \underline{X} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \frac{1}{a_3}(b - a_1X_1 - a_2X_2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A_{11}X_1 + A_{12}X_2 + A_{13}\left(\frac{1}{a_3}(b - a_1X_1 - a_2X_2)\right) \\ A_{21}X_1 + A_{22}X_2 + A_{23}\left(\frac{1}{a_3}(b - a_1X_1 - a_2X_2)\right) \\ A_{31}X_1 + A_{32}X_2 + A_{33}\left(\frac{1}{a_3}(b - a_1X_1 - a_2X_2)\right) \end{bmatrix} \rightarrow \underline{X}'$$

$$\underline{X}' = \underline{u} + \underline{X}$$

Rectas como producto escalar [\[editar\]](#)

Toda recta ya sea de forma implícita, explícita o vectorial se puede expresar como producto escalar de vectores:

$$(x, y) = (b_x, b_y) + \lambda(u_x, u_y) \Leftrightarrow \lambda = \frac{x - b_x}{u_x} \quad y \quad \lambda = \frac{y - b_y}{u_y} \Leftrightarrow \frac{x - b_x}{u_x} = \frac{y - b_y}{u_y} \Leftrightarrow$$

$$\frac{x}{u_x} + \frac{-y}{u_y} = \frac{b_x}{u_x} + \frac{-b_y}{u_y} \Leftrightarrow (x, y) \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{u_x} \\ \frac{-1}{u_y} \end{pmatrix} = \frac{b_x}{u_x} + \frac{-b_y}{u_y}$$

es decir, renombrando las constantes:

$$(x, y) \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = c$$

- Si $(x, y) \perp (a, b) \Rightarrow c = 0$ por tanto el vector (a, b) es perpendicular a la recta $ax + by = 0$ y a sus vectores directores, y por tanto a todas sus paralelas.

$$\begin{aligned}
 \frac{DT}{D\epsilon} &= \frac{GA}{r} t + 1 + v_i \frac{\partial T}{\partial x_i} \\
 &= \frac{GA}{r} t + 1 - 3v_i A t^2 x_i \\
 &\quad - 3A t^2 \cdot (v_1 x_1 + v_2 x_2 + v_3 x_3)
 \end{aligned}
 \left| \begin{aligned}
 &\frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{3A t^2}{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{3/2}} + t \right) \\
 &= 3A t^2 \frac{\partial}{\partial x_i} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-3/2} \\
 &= -\frac{3}{2} A t^2 \cdot 2x_i (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{-5/2} \\
 &= -3A t^2 x_i
 \end{aligned} \right.$$